

ERICK REINALDO FLORES ZAMBRANO

AI & Data Engineer | Economista Cuantitativo | Especialista en Machine Learning & Automatización

Machala, Ecuador (Remoto 100%) +593 096 395 1193 eflores4006@utm.edu.ec / adanrivas6655@gmail.com

github.com/erick007bon linkedin.com/in/erick-flores-zambrano-69075b198

PERFIL PROFESIONAL

Profesional con doble formación académica en **Economía (8.º sem. UTM)** e **Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (6.º sem. UG)**. Especializado en el ciclo MLOps integral, desarrollo de modelos predictivos y arquitecturas multi-agente autónomas. Experiencia comprobada en optimización matemática, algoritmos criptográficos evaluados bajo estándares NIST FIPS, pipelines de datos en AWS y desarrollo de software en Python, SQL y C. Capacitado para evaluar, auditar y depurar código complejo generado por LLMs (ideal para evaluación de modelos, AI alignment y flujos productivos de datos).

EDUCACIÓN

Ingeniería en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial 2023 – Presente (6.º Semestre)

Universidad de Guayaquil (UG) — Guayaquil, Ecuador

- Especialización en Machine Learning, Deep Learning, Arquitecturas de Computación Distribuida y Algoritmos Avanzados.

Licenciatura en Economía 2022 – Presente (8.º Semestre)

Universidad Técnica de Manabí (UTM) — Portoviejo, Ecuador

- Formación cuantitativa avanzada: Econometría, Series Temporales (ARIMA, GARCH), Inferencia Causal y Modelación Financiera.

TOP PROYECTOS DE INGENIERÍA & INTELIGENCIA ARTIFICIAL

BananaAI — Detección Temprana de Enfermedades Agrícolas con Deep Learning 2024 – 2026

TensorFlow, Keras, AWS Lambda, TFLite, CI/CD | [Live Demo](#) | [GitHub Repo](#)

- Entrenamiento de red neuronal convolucional (CNN) sobre un dataset de **44,000 imágenes**, alcanzando un **94% de Accuracy** en validación.
- Optimización para inferencia en borde (edge computing) mediante cuantización TFLite y despliegue serverless en AWS Lambda con API REST.

FCH-ARX V2 — Algoritmo Criptográfico & Benchmark NIST FIPS 180-4 2026

C Puro, Python, Loop Unrolling, Criptoanálisis | [Código & Paper Repo](#)

- Diseño e implementación de primitiva criptográfica no-lineal (Add-Rotate-XOR) con resistencia de **2²⁵⁶ contra ataques de colisión**.
- Superó el **SAC Test (Strict Avalanche Criterion)** del protocolo NIST FIPS 180-4 en 10,000 pares con un promedio de **49.9508% de avalancha** (desviación de apenas 0.049% de la entropía máxima).
- Rendimiento optimizado en C a **185 MB/s** (word-level), superando implementaciones convencionales en microcontroladores ARM sin hardware criptográfico dedicado.

Forensic Intelligence NLP & RAG — Análisis Automatizado de Evidencia Textual 2025 – 2026

spaCy NER, Gemini Flash API, Next.js, FastAPI, Vector Search | [Live Demo](#) | [GitHub Repo](#)

- Pipeline de extracción de entidades nombradas (NER) y búsqueda semántica aumentada por recuperación (RAG) para análisis forense documental.
- Integración de LLMs para síntesis cruzada de expedientes con latencias inferiores a 1.2 segundos por consulta compleja.

- Diseño de Data Lake analítico procesando más de **850,000 registros** socioeconómicos y geoespaciales de seguridad ciudadana.
- Entrenamiento de modelo de regresión XGBoost alcanzando un coeficiente de determinación de **R² = 96.85%** en estimación de tendencias delictivas.

- Desarrollo de agente autónomo desplegado en Google Cloud Platform que rastrea, filtra mediante NLP semántico y clasifica vacantes tech en tiempo real.
- Despacho automatizado a Telegram en 1 tap con links directos y automatización de networking con reclutadores vía LinkedIn API interna.

HABILIDADES TÉCNICAS

Machine Learning & IA:	Python (Avanzado), PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, XGBoost, CNNs, LSTMs, Hugging Face, LLMs, RAG, Prompt Engineering, RLHF Evaluation.
Datos & BI:	SQL (PostgreSQL, MySQL, queries avanzadas, CTEs, Window Functions), Power BI (DAX, Power Query, Modeling), Excel Avanzado (Power Pivot, VBA), Pandas, NumPy.
Cloud & MLOps:	AWS (S3, Lambda, EC2, Glue, Athena), Google Cloud Platform (Compute Engine), Docker, FastAPI, Flask, Linux/Bash Scripting, Git/GitHub Actions CI/CD.
Econometría:	Modelación de Series Temporales (ARIMA, GARCH), Modelos de Panel, Análisis de Regresión Multivariante, Inferencia Causal, Optimización Numérica.
Idiomas:	Español (Nativo), Inglés (Intermedio B2 — Competencia profesional técnica para lectura, documentación y comunicación).